

Relatório da Atividade 2

Processamento de Imagens

Layza Maria Rodrigues Carneiro

10 de maio de 2026

Disciplina: Processamento de Imagens

Professor: Matheus Araújo

1 Introdução

Esta atividade teve como objetivo aprofundar o estudo de processamento digital de imagens por meio de duas abordagens complementares: a filtragem no domínio espacial e a filtragem no domínio da frequência. A proposta permitiu analisar como diferentes técnicas transformam imagens monocromáticas, destacando características como suavização, realce de detalhes, detecção de bordas e compressão de informação.

Na primeira parte, foram aplicados filtros espaciais implementados manualmente, com o intuito de compreender de forma mais concreta o funcionamento da convolução e a influência das máscaras sobre a vizinhança de cada pixel. Na segunda parte, o foco foi direcionado para a Transformada Rápida de Fourier (FFT), permitindo observar como a manipulação de diferentes bandas de frequência altera a aparência visual da imagem reconstruída.

Seguindo as orientações da atividade, as operações principais foram desenvolvidas sem o uso de funções prontas para realizar diretamente os processamentos solicitados. As imagens utilizadas pertencem ao tema "Animais e Natureza".

2 Metodologia

O desenvolvimento foi realizado em Python, com apoio das bibliotecas OpenCV, NumPy e Matplotlib. O OpenCV foi empregado apenas para leitura e salvamento das imagens, enquanto as etapas centrais de processamento foram implementadas manualmente.

Inicialmente, as imagens coloridas foram convertidas para escala de cinza por meio de uma combinação ponderada dos canais RGB. A partir disso, foram executados dois conjuntos de experimentos. No primeiro, referente ao domínio espacial, foi implementada uma rotina própria de convolução,

aplicando diferentes máscaras sobre a imagem e utilizando preenchimento com zeros nas bordas para viabilizar o processamento completo.

No segundo conjunto de experimentos, referente ao domínio da frequência, foi calculada a Transformada Rápida de Fourier bidimensional, seguida pela centralização do espectro para facilitar a visualização e a construção das máscaras de filtragem. Foram então aplicados filtros passa-baixa, passa-alta, passa-faixa e rejeita-faixa, com posterior reconstrução das imagens por meio da transformada inversa.

Além da filtragem, também foi realizada uma etapa de compressão. Para complementar a análise, foram comparados os resultados visuais obtidos e os histogramas das imagens antes e depois da compressão. Em todas as etapas, os valores finais foram limitados ao intervalo de 0 a 255, assegurando a geração de imagens válidas em tons de cinza.

3 Link do Projeto

O código-fonte desenvolvido para a atividade foi disponibilizado no repositório:

https://github.com/LayzaCarneiro/ProcessamentoDeImagens/tree/main/atividade_dois

Observação: o projeto também foi entregue em arquivo .zip.

4 Resultados e Análises

4.1 Questão 1 – Aplicação dos filtros h1 até h11

Descrição

Na primeira questão, foi implementada manualmente a aplicação de onze filtros em uma imagem monocromática. O processo consistiu em converter a imagem para tons de cinza e, em seguida, aplicar a convolução com diferentes máscaras, cada uma destacando características específicas da imagem.

Implementação

O código foi organizado em três etapas principais:

- conversão manual da imagem RGB para escala de cinza;
- implementação da convolução manual com preenchimento nas bordas;
- definição e aplicação dos filtros h1 até h11, com salvamento dos resultados.

Entre os filtros aplicados:

- h1: realce de bordas (Sharpen / variante laplaciana);
- h2: suavização gaussiana (blur);
- h3: detector de bordas verticais (Sobel horizontal);
- h4: detector de bordas horizontais (Sobel vertical);
- h5: filtro passa-altas (laplaciano clássico 3x3);
- h6: filtro de média simples (box blur);
- h7: realce direcional;
- h8: realce direcional (diagonal oposta);
- h9: motion blur (desfoque de movimento na diagonal);
- h10: filtro híbrido (realce com suporte estendido);
- h11: realce diagonal.

O trecho abaixo mostra implementação da convolução manual.

Listing 1: Trecho central da convolução manual aplicada pixel a pixel.

```
def convolution(img, kernel):
    altura, largura = img.shape
    k_altura, k_largura = kernel.shape
    offset_y = k_altura // 2
    offset_x = k_largura // 2

    padded = np.zeros(
        (altura + 2 * offset_y, largura + 2 * offset_x),
        dtype=np.uint8
    )

    for y in range(altura):
        for x in range(largura):
            padded[y + offset_y, x + offset_x] = img[y, x]

    output = np.zeros((altura, largura), dtype=np.float32)

    for y in range(altura):
        for x in range(largura):
            soma = 0.0
            for ky in range(k_altura):
                for kx in range(k_largura):
                    pixel = padded[y + ky, x + kx]
                    peso = kernel[ky, kx]
                    soma += pixel * peso
            output[y, x] = abs(soma)

    return np.clip(output, 0, 255).astype(np.uint8)
```

Resultados

Os resultados mostraram diferenças visuais claras entre os filtros. As máscaras de suavização reduziram ruídos e detalhes finos, produzindo uma aparência mais homogênea. Já os filtros de borda destacaram contornos e transições bruscas de intensidade, facilitando a visualização de estruturas presentes na imagem.

Os filtros direcionais ressaltaram padrões específicos conforme a orientação da máscara, enquanto o filtro de movimento produziu um efeito de borramento na diagonal. Isso evidencia como a escolha do kernel influencia diretamente a característica realçada no resultado final.

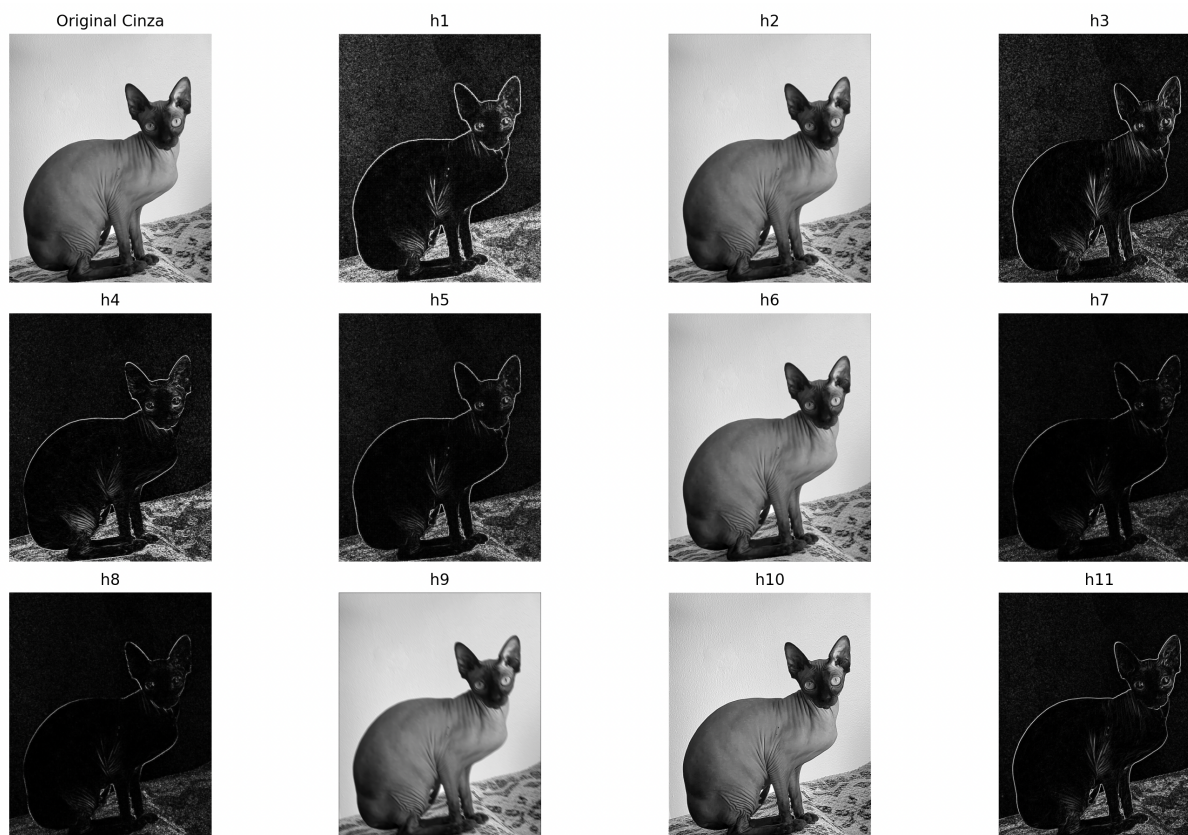


Figura 1: Comparação visual entre a imagem original em tons de cinza e os resultados obtidos com os filtros h1 a h11.

Análise

A atividade permitiu observar com clareza como a convolução altera a imagem a partir da vizinhança de cada pixel. Filtros de suavização, como o gaussiano e o de média, reduziram detalhes finos e deixaram a imagem mais homogênea, enquanto filtros passa-altas e detectores de borda destacaram contornos, transições de intensidade e regiões de maior contraste.

As respostas dos detectores de borda diferem entre si de forma sutil, mas perceptível, evidenciando detalhes distintos da imagem. Já os filtros direcionais e de realce mostraram que pequenas alterações nos coeficientes da máscara são suficientes para modificar significativamente o resultado visual.

Essa comparação reforça que a escolha do filtro deve estar diretamente relacionada ao objetivo do processamento.

Insights Gerais

- A implementação manual ajudou a compreender melhor o funcionamento da convolução.
- Pequenas mudanças nos valores da máscara geram efeitos visuais bastante diferentes.
- Filtros de suavização preservam menos detalhes, mas reduzem irregularidades na imagem.
- Filtros de borda são úteis para destacar contornos e transições de intensidade.
- A atividade reforçou a importância da escolha do filtro conforme o objetivo do processamento.

4.2 Questão 2 – Filtragem e compressão no domínio da frequência

Descrição

Na segunda questão, foi implementado o processamento de imagens no domínio da frequência por meio da Transformada Rápida de Fourier (FFT). A proposta consistiu em converter a imagem para escala de cinza, calcular seu espectro de Fourier, centralizar a componente de frequência zero e aplicar filtros passa-baixa, passa-alta, passa-faixa e rejeita-faixa por meio de máscaras construídas manualmente.

Além da filtragem, também foi realizada uma etapa de compressão com perda. Isso permitiu observar tanto o efeito visual da reconstrução quanto as alterações na distribuição de tom da imagem por meio dos histogramas antes e depois da compressão.

Implementação

O processo foi organizado nas seguintes etapas:

- abertura da imagem e conversão manual para escala de cinza;
- aplicação da FFT bidimensional com centralização do espectro;
- geração da visualização do espectro por magnitude logarítmica;
- criação manual de máscaras circulares para os filtros passa-baixa, passa-alta, passa-faixa e rejeita-faixa;
- multiplicação entre espectro e máscara para realizar a filtragem no domínio da frequência;
- reconstrução das imagens e transformada inversa de Fourier;
- compressão por limiar, zerando coeficientes com magnitude inferior a 5% do valor máximo;
- cálculo dos histogramas da imagem original e da imagem comprimida.

Na implementação, foram utilizados raio de corte igual a 40 para os filtros passa-baixa e passa-alta, além de faixa entre 20 e 60 para os filtros passa-faixa e rejeita-faixa. Esses parâmetros permitiram comparar, de forma objetiva, o efeito da preservação e da remoção de diferentes bandas de frequência.

Como evidência das partes centrais da implementação, os trechos abaixo mostram a construção das máscaras no domínio da frequência, a aplicação da FFT com centralização do espectro e a etapa de compressão por limiar.

Listing 2: Criação manual das máscaras para os filtros no domínio da frequência.

```
def criar_mascaras(altura, largura):
    centro_y = altura // 2
    centro_x = largura // 2
    raio_corte = 40
    raio_min = 20
    raio_max = 60

    passa_baixa = np.zeros((altura, largura), dtype=np.float32)
    passa_alta = np.zeros((altura, largura), dtype=np.float32)
    passa_faixa = np.zeros((altura, largura), dtype=np.float32)
    rejeita_faixa = np.ones((altura, largura), dtype=np.float32)

    for y in range(altura):
        for x in range(largura):
            distancia = math.sqrt((y - centro_y) ** 2 + (x - centro_x) ** 2)
            if distancia <= raio_corte:
                passa_baixa[y, x] = 1.0
            if distancia > raio_corte:
                passa_alta[y, x] = 1.0
            if raio_min <= distancia <= raio_max:
                passa_faixa[y, x] = 1.0
                rejeita_faixa[y, x] = 0.0

    return (passa_baixa, passa_alta, passa_faixa, rejeita_faixa)
```

Listing 3: Aplicação da FFT 2D e centralização do espectro de frequência.

```
gray = to_gray_manual(img)
altura, largura = gray.shape

fourier_transform = np.fft.fft2(gray)
fourier_shift = np.fft.fftshift(fourier_transform)

espectro_visual = espectro_para_imagem(fourier_shift)
cv2.imwrite("resultados/fft/espectro_fourier.png", espectro_visual)

(mascara_pb, mascara_pa, mascara_pf, mascara_rf) = criar_mascaras(altura, largura)
espectro_pb = aplicar_mascara(fourier_shift, mascara_pb)
espectro_pa = aplicar_mascara(fourier_shift, mascara_pa)
espectro_pf = aplicar_mascara(fourier_shift, mascara_pf)
espectro_rf = aplicar_mascara(fourier_shift, mascara_rf)
```

Listing 4: Compressão por limiar e reconstrução da imagem comprimida.

```
magnitude_espectro = np.abs(fourier_shift)
energia_maxima = np.max(magnitude_espectro)
limiar = 0.05 * energia_maxima

espectro_comprimido = np.copy(fourier_shift)

for y in range(altura):
    for x in range(largura):
        if magnitude_espectro[y, x] < limiar:
            espectro_comprimido[y, x] = 0j

espectro_comp_descentralizado = np.fft.ifftshift(espectro_comprimido)
imagem_comprimida = np.abs(np.fft.ifft2(espectro_comp_descentralizado))
img_comprimida_final = np.clip(imagem_comprimida, 0, 255).astype(np.uint8)
```

Resultados

Os resultados mostram que cada máscara atua sobre uma região específica do espectro e, por consequência, modifica a imagem reconstruída de maneira distinta. O filtro passa-baixa suaviza a cena e reduz detalhes finos; o passa-alta evidencia bordas e transições bruscas; o passa-faixa preserva apenas frequências intermediárias; e o rejeita-faixa remove essa faixa, mantendo componentes mais baixas e mais altas.

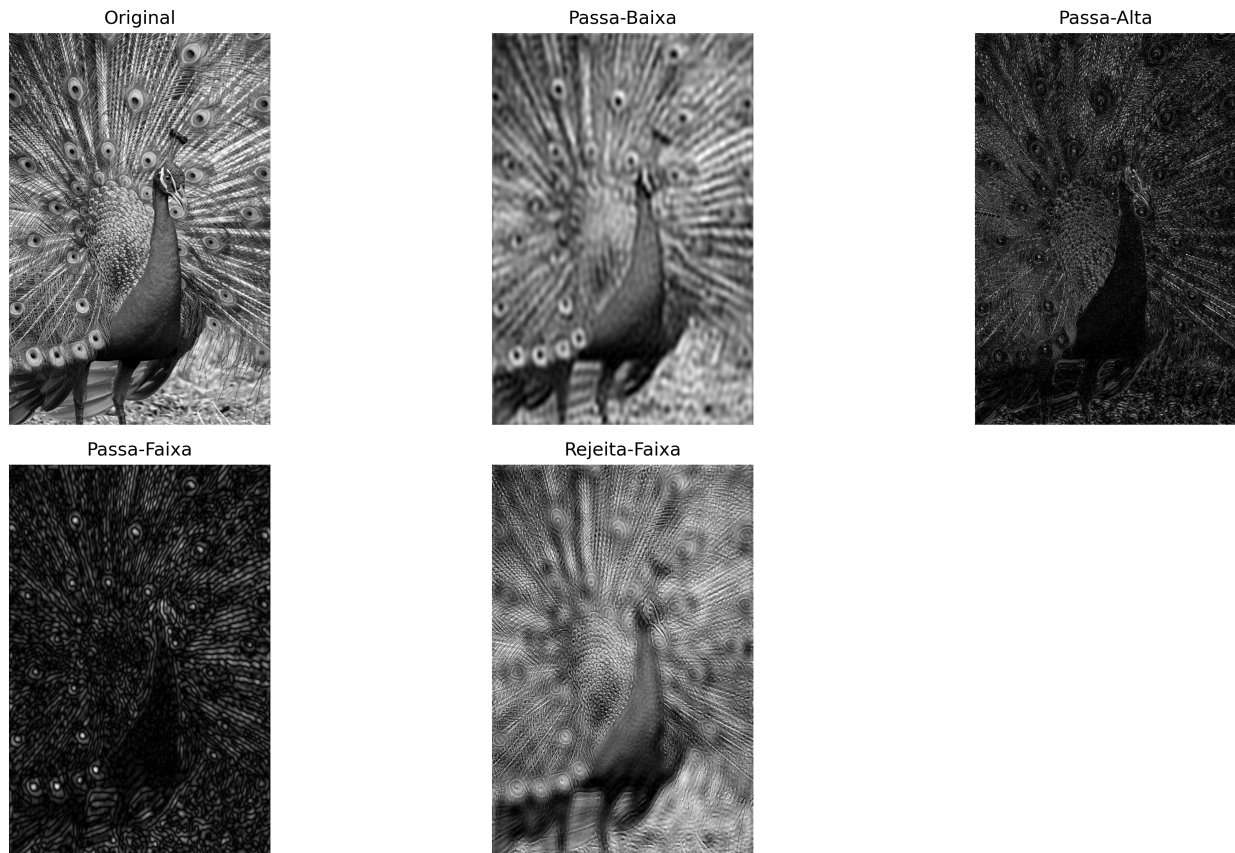


Figura 2: Comparação entre a imagem original e os resultados obtidos com os filtros no domínio da frequência.

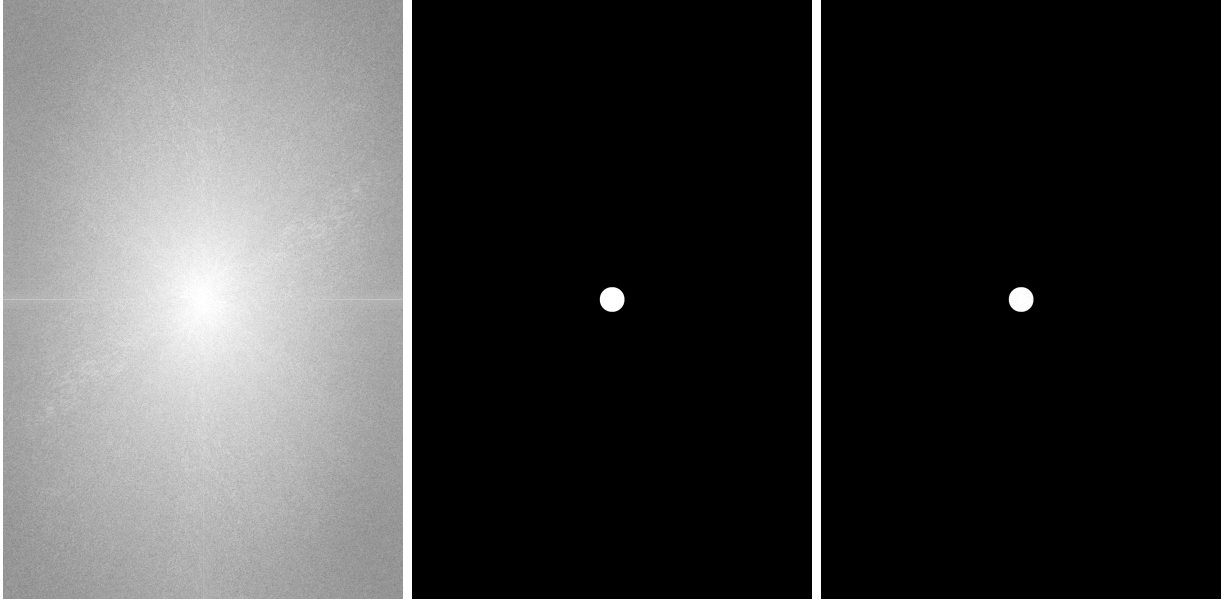


Figura 3: Da esquerda para a direita: espectro de Fourier centralizado, máscara passa-baixa e espectro filtrado correspondente.

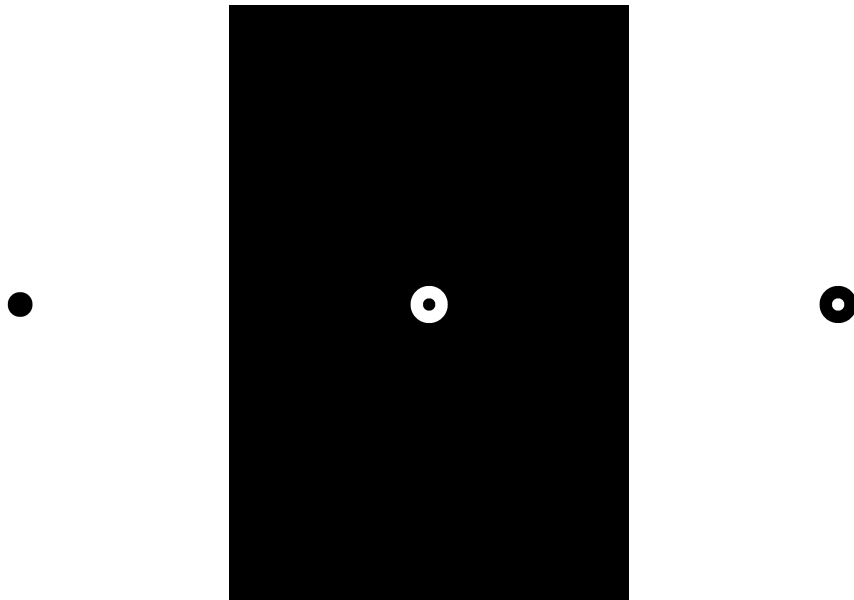


Figura 4: Máscaras utilizadas para os filtros passa-alta, passa-faixa e rejeita-faixa.

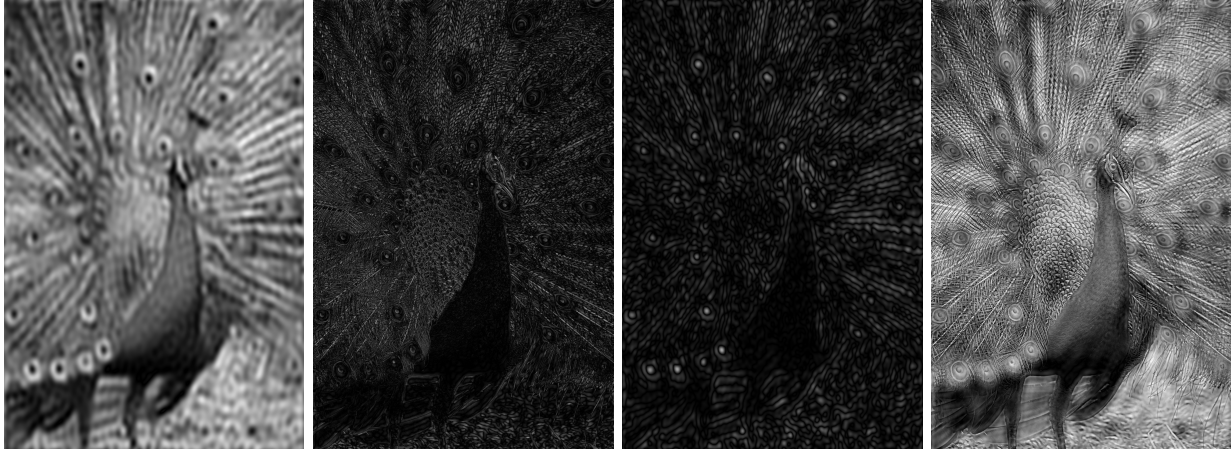


Figura 5: Imagens reconstruídas após a aplicação dos filtros passa-baixa, passa-alta, passa-faixa e rejeita-faixa.

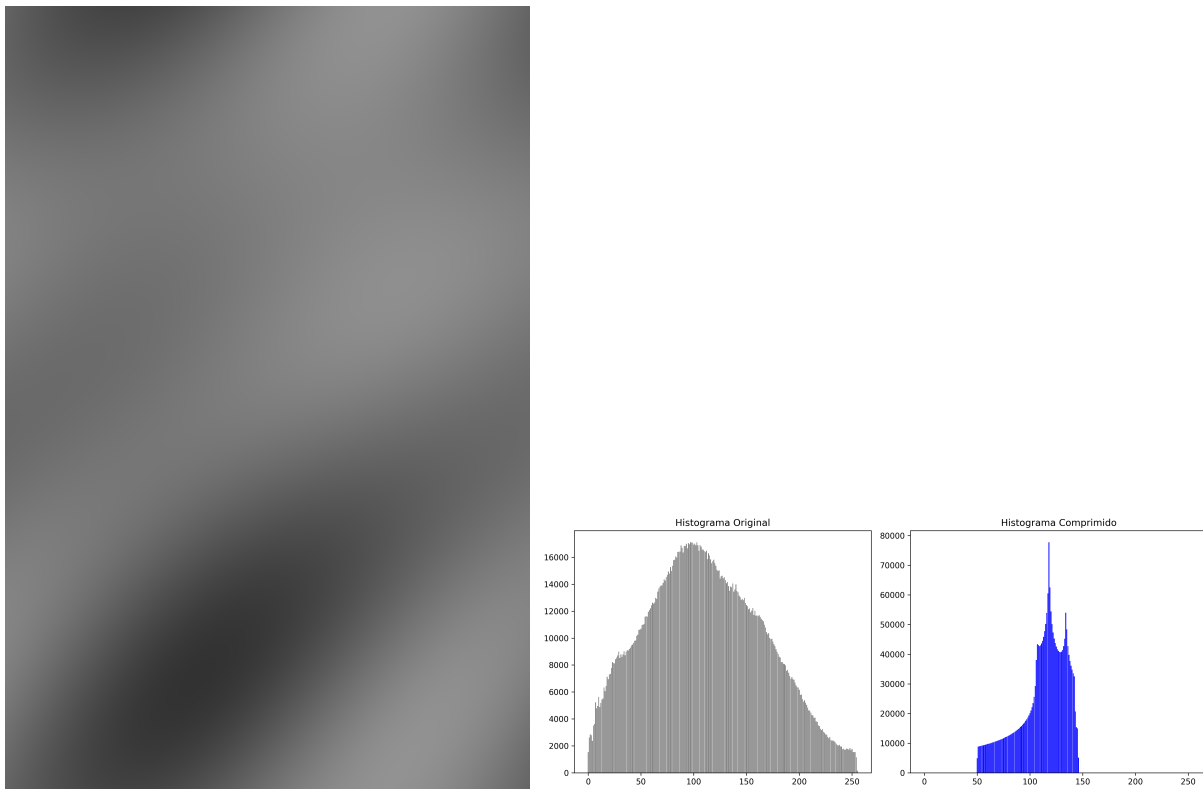


Figura 6: Imagem reconstruída após a compressão no domínio da frequência e comparação entre os histogramas antes e depois da compressão.

Análise

A análise do espectro centralizado mostra que as baixas frequências concentram a maior parte da informação global da imagem. Por isso, o filtro passa-baixa produz uma aparência mais suave, enquanto o passa-alta enfatiza contornos e variações rápidas de intensidade.

Os filtros passa-faixa e rejeita-faixa evidenciam que frequências intermediárias também influenciam a textura e o equilíbrio visual da cena. Já na compressão, a imagem reconstruída preserva a forma geral dos objetos, mesmo com perda de algumas variações sutis, o que também pode ser observado pela comparação entre os histogramas.

Insights Gerais

- A FFT permite separar a informação visual da imagem em diferentes bandas de frequência.
- Baixas frequências estão mais associadas à estrutura global e à suavidade da imagem.
- Altas frequências concentram detalhes finos, bordas e transições abruptas.
- Frequências intermediárias também influenciam fortemente a textura e o equilíbrio visual da cena.
- A compressão por limiar no espectro reduz informação mantendo a estrutura principal da imagem reconstruída.

5 Conclusão

A atividade contribuiu para a consolidação de conceitos fundamentais de processamento digital de imagens, tanto no domínio espacial quanto no domínio da frequência. A implementação manual das etapas principais favoreceu uma compreensão mais aprofundada sobre como operações matemáticas, máscaras e transformadas interferem diretamente na representação de uma imagem.

Na Questão 1, a aplicação dos filtros espaciais permitiu observar os efeitos de suavização, realce e detecção de bordas, evidenciando que pequenas mudanças nos coeficientes das máscaras produzem respostas visuais distintas. Já na Questão 2, o uso da FFT mostrou como diferentes faixas de frequência influenciam a estrutura global, a textura e os detalhes finos da imagem.

De maneira geral, os resultados obtidos mostram que a filtragem é uma ferramenta essencial para diferentes objetivos em análise de imagens, como redução de ruído, realce de estruturas, extração de bordas e compressão de dados. Assim, a atividade não apenas reforçou o entendimento teórico dos métodos estudados, mas também evidenciou sua utilidade prática em aplicações reais de processamento digital de imagens.